

Speedtest Implementation with Unix Sockets

THΛ418

Professor: Πευκιανάκης Ιωάννης

Students:

Παπουτσάκης Νικόλαος	2019030206
Σιγανός Σωκράτης	2019030097
Συριανός Μιχαήλ	2019030058
Χρηστάκης Αργύρης	2019030078

HMMΥ
Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή

Σε αυτό το project υλοποιήθηκε ένα speedtest application χρησιμοποιώντας Unix sockets σε γλώσσα C. Στόχος της άσκησης είναι η μέτρηση του downlink TCP throughput από τον χρήστη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή στον server. Πραγματοποιήθηκαν 3 διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης του throughput: Με την χρήση του έτοιμου εργαλείου iperf, με την χρήση της δικής μας εφαρμογής και με την passive μέτρηση ενός sniffer (Macbook Pro M1), ο οποίος κατέγραφε την κίνηση των data packets από το access point στον server.

Σχεδίαση Εφαρμογής

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με βάση το σχεδιάγραμμα της Εικόνας 1. Αρχικά ενεργοποιείται ο server, στην προκειμένη περίπτωση σε ένα Samsung Galaxy S21, και κάνει listen σε ένα συγκεκριμένο port. Ο server θα εξυπηρετεί ένα connection για κάθε speedtest από έναν client, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα PC με ethernet connection στο οικιακό router (access point).

Από τον client στέλνονται αποκλειστικά TCP packets με μέγεθος δεδομένων 128 KB το καθένα. Αυτά περνάνε στο access point μέσω ethernet, το οποίο τα προωθεί στον server μέσω wi-fi. Ο server λαμβάνει συνολικά δεδομένα για 30 δευτερόλεπτα και για κάθε ενδιαμέσο διάστημα 2 δευτερολέπτων, υπολογίζει το throughput με βάση το μήκος των δεδομένων που έχει λάβει για αυτό το χρονικό διάστημα. Τέλος, υπολογίζει το μέσο throughput για όλη τη διάρκεια της μέτρησης και κλείνει την σύνδεση με τον client.

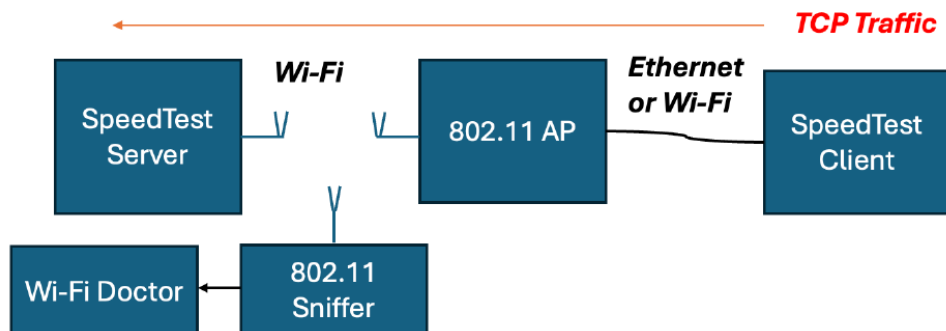


Figure 1: Διάγραμμα εφαρμογής Speedtest

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για 2.4 GHz και 5 GHz. Για κάθε band πραγματοποιήθηκαν 3 επιμέρους μετρήσεις, μία όπου ο server βρισκόταν σε απόσταση 1 μέτρου (κοντά) από το access point, μία όπου ο server βρισκόταν σε απόσταση 10 μέτρων (μακριά) και μία όπου ο server ήταν εν κινήσει την ώρα της μέτρησης. Σκοπός αυτών των μετρήσεων είναι η εύρεση των διαφορών που προκύπτουν στο throughput, ανάλογα με την απόσταση ή την κινητικότητα του server, και την επιρροή αυτών των παραγόντων, ανάλογα με το band που χρησιμοποιείται μεταξύ του access point και του server.

Αξιολόγηση

Throughput Evaluation

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων του throughput που κατέγραψε η εφαρμογή (speedtest) μας για κάθε σενάριο στις συχνότητες 2.4GHz και 5GHz. Τα σενάρια είναι:

- Απόσταση 1 μέτρου
- Απόσταση 10 μέτρων
- Κίνηση του server κατά τη διάρκεια της μέτρησης

Οι διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν το aggregated throughput για κάθε σενάριο.

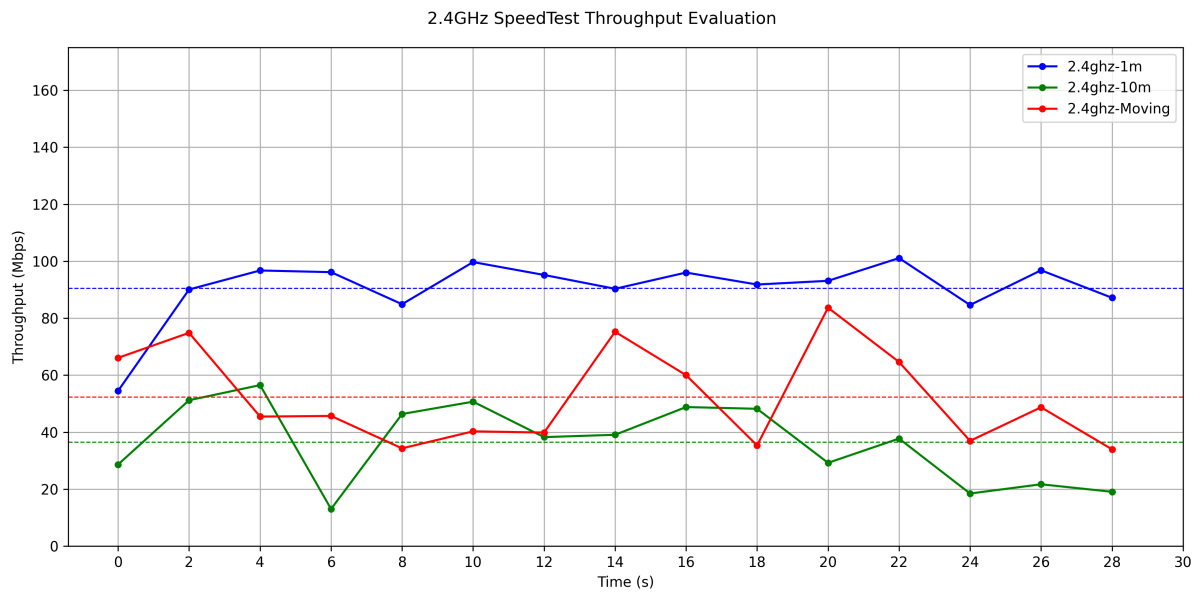


Figure 2: Throughput Evaluation σε 2.4GHz για διαφορετικά σενάρια

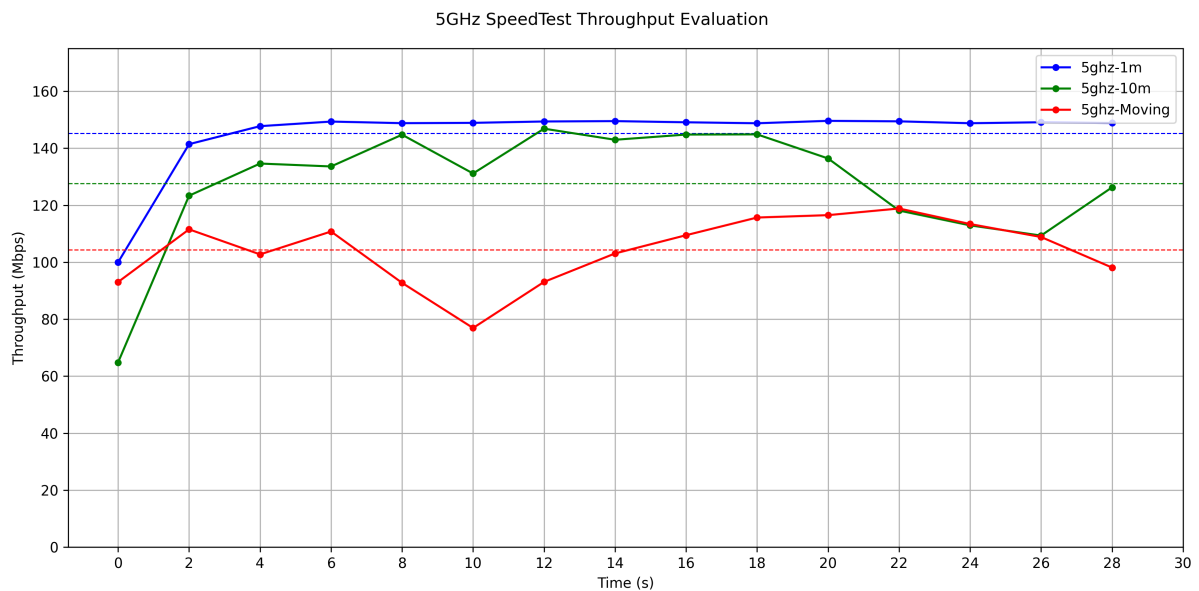


Figure 3: Throughput Evaluation σε 5GHz για διαφορετικά σενάρια

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε τα εξής:

- Στη συχνότητα των 2.4GHz (Εικ. 2), το throughput είναι χαμηλότερο και παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η απόσταση ή αν ο server βρίσκεται σε κίνηση.
- Στη συχνότητα των 5GHz(Εικ. 3), παρατηρούνται υψηλότερες ταχύτητες σε όλα τα σενάρια, με σημαντικά καλύτερη απόδοση σε κοντινή και μέση απόσταση.

- Και στις 2 συχνότητες, όσο η απόσταση αυξάνεται ή ο server βρίσκεται εν κινήση βλέπουμε ότι η απόδοση πέφτει σε σχέση με το 1 μέτρο με αποτέλεσμα την πτώση του throughput.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το 5GHz παρέχει ανώτερες ταχύτητες, όμως η απόδοσή του μειώνεται πιο έντονα σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε περιπτώσεις κίνησης σε σύγκριση με το 2.4GHz. Τέλος, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται βασικά στατιστικά μεγέθη του μετρούμενου throughput για κάθε σενάριο παρέχοντας μία πιο γενική εικόνα για την απόδοση υπό διαφορετικές συνθήκες.

Scenario	Mean	Std	Min	25%	50%	75%	Max
2.4GHz-1m	90.54	11.15	54.49	88.62	93.11	96.45	101.09
2.4GHz-10m	36.47	13.96	13.04	25.18	38.26	48.51	56.51
2.4GHz-Moving	52.34	16.91	33.98	38.40	45.69	65.36	83.68
5GHz-1m	145.24	12.69	99.95	148.77	148.90	149.37	149.60
5GHz-10m	127.65	21.16	64.81	120.73	133.60	143.85	146.86
5GHz-Moving	104.32	11.63	76.91	95.60	108.84	112.46	118.84

Table 1: Στατιστικά Throughput (Mbps) για κάθε σενάριο

Throughput Verification

Για την επαλήθευση των μετρήσεων του speedtest πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες μετρήσεις χρησιμοποιώντας το εργαλείο iperf3 [2]. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το iperf3 συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της υλοποίησής μας με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθότητας των μετρήσεων σε κάθε σενάριο. Παρακάτω εμφανίζονται τα αντίστοιχα figures:

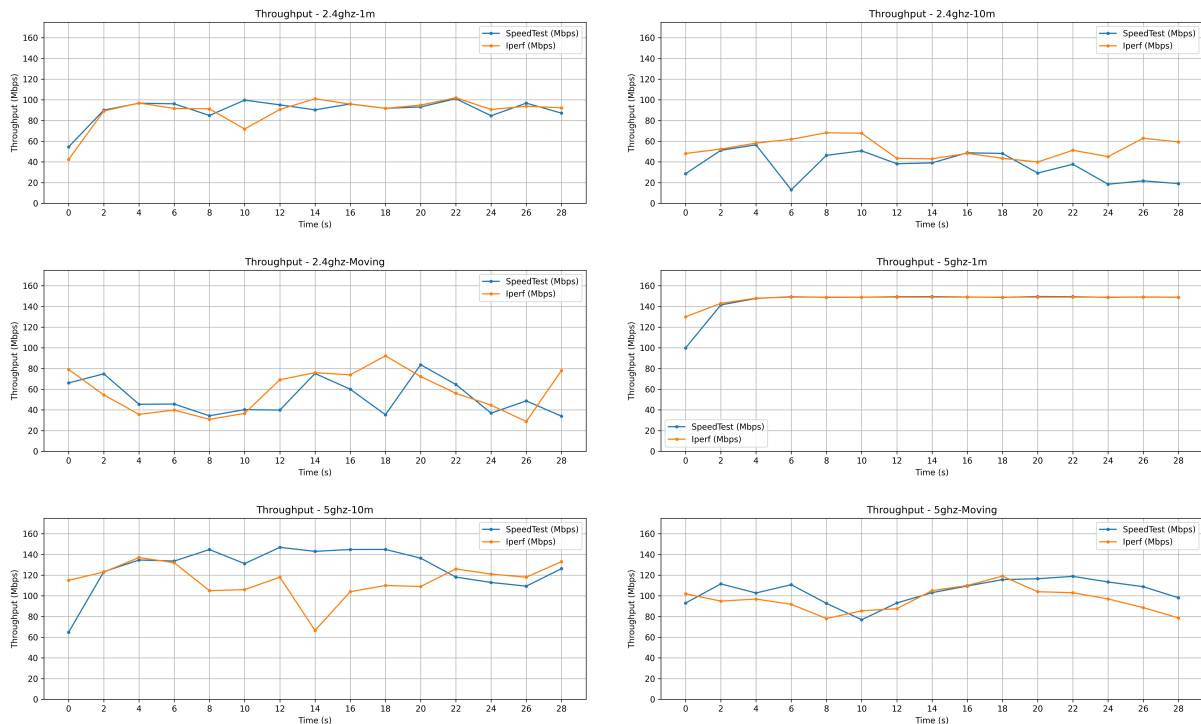


Figure 4: Throughput Verification ανά σενάριο για 2.4GHz και 5GHz

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω διαγράμματα, το speedtest application και το iperf3 παρουσιάζουν γενικά παρόμοια αποτελέσματα, με μικρές αποκλίσεις που οφείλονται τόσο σε διαφορές στην υλοποίηση όσο και σε ενδεχόμενες μεταβολές της κατάστασης του δικτύου κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Πιο αναλυτικά, στη συχνότητα των 5GHz οι μετρήσεις

συμπίπτουν σχεδόν απόλυτα για μικρές αποστάσεις, ενώ στα άλλα σενάρια παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις. Τέλος, στον παρακάτω Πίνακα 2 παρουσιάζουμε τους μέσους όρους των throughput ανά σενάριο για το SpeedTest και το iperf3 με σκοπό την συνοπτική σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Scenario	SpeedTest Avg (Mbps)	Iperf Avg (Mbps)
2.4GHz-1m	90.54	88.90
2.4GHz-10m	36.47	53.00
2.4GHz-Moving	52.34	57.90
5GHz-1m	145.24	147.00
5GHz-10m	127.65	115.00
5GHz-Moving	104.32	96.10

Table 2: Aggregated Throughput (Mbps) ανά σενάριο για SpeedTest και iperf3

Throughput Estimation

Στην ενότητα αυτή υπολογίζουμε το θεωρητικό throughput του Wi-Fi βασιζόμενοι στην ανάλυση που έχει γίνει με τη βοήθεια του Wi-Fi Doctor. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις αντίστοιχες μετρήσεις του SpeedTest για να εκτιμηθεί η ακρίβεια του μοντέλου σε πραγματικό περιβάλλον.

Ο θεωρητικός υπολογισμός του throughput βασίστηκε στον ακόλουθο τύπο:

$$\text{Throughput} = \text{Data Rate} \times (1 - \text{Frame Loss Rate}) \quad (1)$$

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η σύγκριση του θεωρητικού throughput, όπως αυτό υπολογίστηκε από το WiFi-Doctor σύμφωνα με την 1, με τις μετρήσεις που πήραμε από το SpeedTest για κάθε σενάριο.

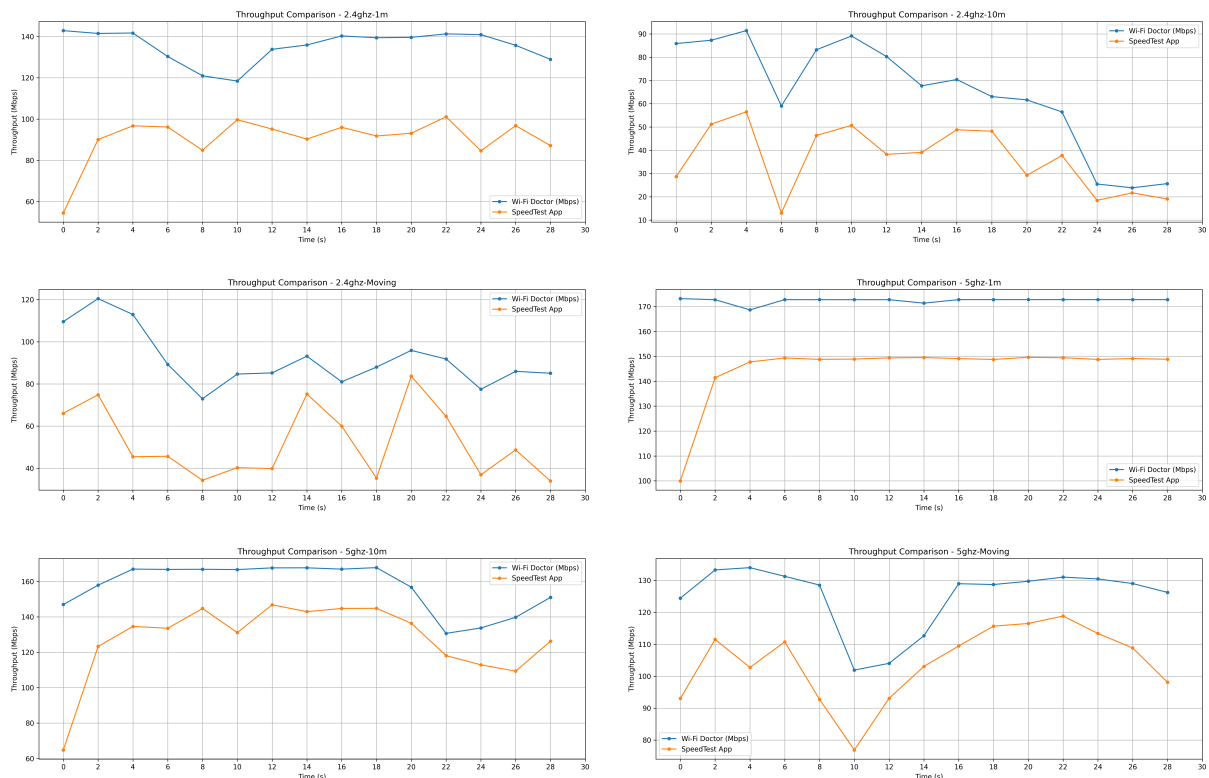


Figure 5: Σύγκριση Passive throughput (Wi-Fi Doctor) και Active throughput (SpeedTest) ανά σενάριο

Επιπλέον, για να ερμηνεύσουμε σε βάθος τις μετρήσεις του passive throughput, καταγράψαμε τα metrics που μας έδωσε το Wi-Fi Doctor, όπως το Data Rate, Frame Loss Rate, RSSI και rate gap. Παρακάτω ακολουθούν τα διαγράμματα που απεικονίζουν τις τιμές των μετρικών και ερμηνεύουν την κατάσταση του δικτύου, αλλά και την επιρροή τους στο throughput για κάθε σενάριο.

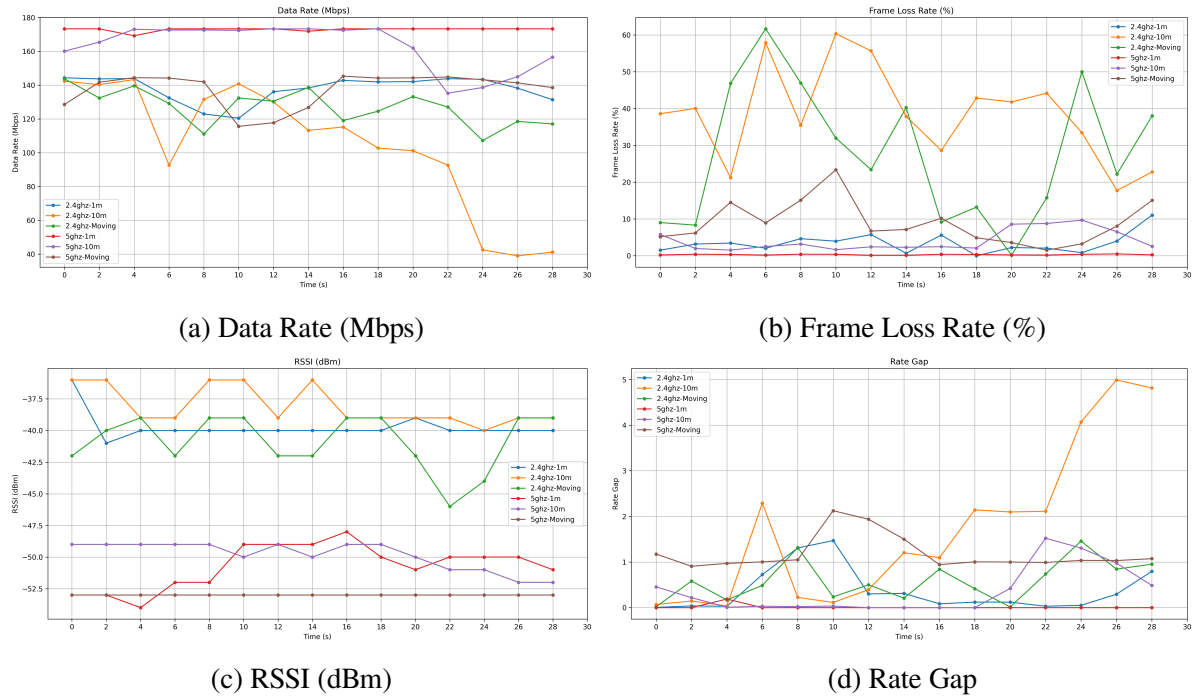


Figure 6: Wi-Fi Doctor Metrics

Συγκρίνοντας αυτές τις γραφικές παραστάσεις μπορούν να αιτιολογηθούν οι διαφορές των throughput στις Εικόνες 2 και 3. Αρχικά, από τις γραφικές του Frame Loss Rate και Rate Gap φαίνεται ότι το 2.4GHz band έχει ψηλό interference. Το throughput και το data rate είναι ψηλό και σταθερό σε απόσταση 1 μέτρου, ενώ στις μετρήσεις σε απόσταση 10 μέτρων και εν κινήσει, το throughput πέφτει σημαντικά, εξαιτίας της αύξησης του Rate Gap και του Frame Loss Rate, που οδηγεί στην εμφανίσιμη πτώση του throughput. Στα 5 GHz, το flr και το rate gap είναι κυρίως χαμηλότερα με σταθερή τιμή για τις στάσιμες μετρήσεις που σημαίνει ότι το δίκτυο έχει συγκριτικά μικρότερο interference. Στην εν κινήσει μέτρηση παρατηρείται αύξηση του frame loss rate και του rate gap, και σχετική πτώση του data rate συγκριτικά με τις άλλες 2 μετρήσεις. Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο, οι τιμές των throughput στα 5 GHz είναι υψηλότερες από αυτές στα 2.4GHz, με μικρότερες διακυμάνσεις και χαμηλότερο frame loss rate.

Στη συνέχεια, παρατηρείται ότι το active throughput που δίνει το Speedtest είναι μικρότερο από το θεωρητικό throughput που προκύπτει από την ανάλυση των data packets (sniffer). Παρατηρώντας αυτές τις διαφορές μεταξύ θεωρητικού και πραγματικού, διαπιστώθηκε ότι η θεωρητική εξίσωση 1 δεν περιγράφει με ακρίβεια το πραγματικό throughput, όπως επιβεβαιώνεται από τις Εικόνες 5. Αυτό συμβαίνει επειδή η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί όλο το διαθέσιμο bandwidth του channel την ώρα του Speedtest, διότι στην πράξη το κανάλι χρησιμοποιείται από πολλές συσκευές που ανήκουν είτε στο ίδιο ή διαφορετικό δίκτυο. Για την καλύτερη προσέγγιση του πραγματικού throughput, δημιουργήθηκε μια νέα εξίσωση που λαμβάνει υπόψη το channel utilization, δηλαδή το ποσοστό του καναλιού που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή σε σχέση με το συνολικό διαθέσιμο bandwidth. Ο τύπος που προκύπτει είναι ο εξής:

$$\text{Revised Throughput} = \text{Theoretical Throughput} \cdot \frac{\text{Actual Successfull Packets}}{\text{Upper Bound}} \quad (2)$$

Όπου,

$$\text{Upper Bound} = \frac{\text{Theoretical Throughput} \cdot \text{Interval}}{\text{Buffer Size}} \quad (3)$$

Με αυτόν τον τρόπο, συνυπολογίζεται στην αρχική θεωρητική εξίσωση το channel utilization και επιτυγχάνεται καλύτερη προσέγγιση του πραγματικού throughput, όπως επιβεβαιώνεται από την παρακάτω Εικόνα:

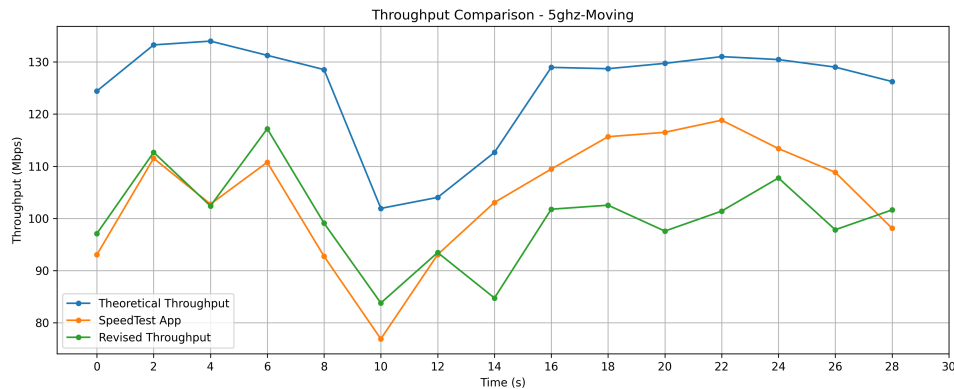


Figure 7: Revised Throughput vs SpeedTest Throughput

Σημείωση: Το Rate Gap αποτελεί μέρος της παραπάνω εξίσωσης, καθώς το θεωρητικό throughput προκύπτει από το μέσο data rate για κάθε interval, το οποίο επηρεάζεται από το rate gap. Επίσης, όπως εξηγήθηκε κατά την προφορική εξέταση, ο sniffer δεν κατέγραφε όλα τα πακέτα κατά την διάρκεια των speedtest μετρήσεων, και τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν από τον νέο τύπο σε γραφικές παραστάσεις δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικά. Το καλύτερο sniff (που κατέγραψε τα περισσότερα πακέτα) έγινε στην μέτρηση του 5GHz εν κινήσει, για το οποίο φτιάχτηκε η παραπάνω γραφική παράσταση.

Βιβλιογραφία

- [1] [Beej's Guide to Network Programming](#)
- [2] [iPerf](#)
- [3] [TutorialsPoint: Unix Sockets Quick Guides](#)
- [4] [Geeks for Geeks: TCP Server Client Implementation in C](#)
- [5] [Wireless Throughput Calculations and Limitations](#)